

Stelsels oplossen en matrixmodellen

35 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Van stelsel naar matrix en terug

Schrijf de gevraagde vorm volledig uit.

1. Schrijf de uitgebreide coëfficiëntenmatrix van $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$

2. Schrijf het stelsel dat hoort bij $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 9 \end{array} \right)$

2 Welke rijoperatie mag?

Kruis aan of de bewerking toegelaten is.

3.

Rijoperatie	Mag het?
$R_1 \leftrightarrow R_3$	_____
$R_2 \rightarrow -5 \cdot R_2$	_____
$R_1 \rightarrow R_1 + 2 \cdot R_3$	_____
$R_3 \rightarrow 0 \cdot R_3$	_____

3 Bepaald, onbepaald of strijdig

Hierin is n het aantal onbekenden. Vul de laatste kolom aan.

4.

n	$\text{rang}(A)$	$\text{rang}(A \mid B)$	Soort stelsel
2	1	2	_____
4	3	3	_____
3	3	3	_____
5	4	5	_____
4	2	2	_____

4 Hoeveel vrijheidsgraden?

Reken telkens $n - \text{rang}(A)$ uit.

5. Aantal vrijheidsgraden

a) $n = 3$ en $\text{rang}(A) = 1$ _____

b) $n = 5$ en $\text{rang}(A) = 2$ _____

c) $n = 4$ en $\text{rang}(A) = 4$ _____

d) $n = 6$ en $\text{rang}(A) = 2$ _____

5 Twee rechten in beeld

Schrijf op welk soort stelsel bij elke stand hoort.

6. Welk soort stelsel?

a) de twee rechten snijden elkaar in één punt _____

b) de twee rechten vallen samen _____

c) de twee rechten lopen evenwijdig en vallen niet samen _____

6 Lees de rijcanonieke vorm

Schrijf per matrix op wat ze over de oplossingen zegt.

7. $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{array} \right)$ _____

8. $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ _____

9. $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{array} \right)$ _____

7 Twee vergelijkingen oplossen

Werk met rijoperaties en schrijf je stappen op.

10. Los op: $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$

11. Los op: $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ 4x - 2y = 7 \end{cases}$

8 Drie vergelijkingen oplossen

Neem de tijd en schrijf elke rijoperatie op.

12. Los op:
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

9 Waar of niet waar: stelsels

Kruis aan.

13. Een stelsel met evenveel vergelijkingen als onbekenden is altijd bepaald.

☐ waar ☐ niet waar

14. Twee rijen verwisselen verandert de oplossingenverzameling niet.

☐ waar ☐ niet waar

15. Een rij $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ maakt een stelsel strijdig.

☐ waar ☐ niet waar

16. Is $\det A \neq 0$, dan heeft $A \cdot X = B$ precies één oplossing.

☐ waar ☐ niet waar

10 Oplossen met de inverse

Reken uit en schrijf je tussenstappen op.

- 17.** Gegeven $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ en $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$. Bereken $\det A$, dan A^{-1} en dan $X = A^{-1} \cdot B$.

- 18.** Waarom kan je $X = A^{-1} \cdot B$ niet gebruiken als $\det A = 0$?

11 Een stelsel uit een context

Stel eerst het stelsel op, los daarna pas op.

19. Drie koffies en twee thees kosten samen elf euro. Eén koffie en vier thees kosten samen twaalf euro. Hoeveel kost één koffie?

20. Een winkel noteert twee bestellingen van dezelfde artikelen, en de tweede is precies het dubbel van de eerste. Kan je daar de prijs per artikel uit halen?

12 Rekenen met een overgangsmatrix

Antwoord kort.

21. Schrijf de formule voor de toestand na k stappen. _____
22. Tot welke macht verhef je T voor de toestand na 12 stappen? _____
23. Hoeveel rijen heeft T bij een model met 3 toestanden? _____

13 Een Markov-matrix nakijken

Werk met $T = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{pmatrix}$.

24. Is T een Markov-matrix? Reken de kolommen na.

25. Bereken $X_1 = T \cdot X_0$ met $X_0 = \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \end{pmatrix}$.

14 Waar of niet waar: overgangsmatrices

Kruis aan.

26. Een overgangsmatrix heeft evenveel rijen als kolommen.

☐ waar ☐ niet waar

27. In een Markov-matrix mag een kolom optellen tot 1,2.

☐ waar ☐ niet waar

15 De graaf en zijn matrix

Een graaf heeft de knopen P , Q en R , met een verbinding tussen P en Q en een tussen Q en R .

28. Schrijf de verbindingsmatrix van die graaf op, in de volgorde P, Q, R .

29. Hoeveel wegen van lengte 2 lopen er van P naar R ? Reken het na met M^2 .

16 Waar of niet waar: grafen

Kruis aan.

30. Het kwadraat van een verbindingsmatrix telt de wegen van lengte 2.

☐ waar ☐ niet waar

31. Een graaf met vijf knopen geeft een verbindingsmatrix van orde 4.

☐ waar ☐ niet waar

17 Uitleggen

Schrijf je uitleg in volle zinnen.

32. Waarom mag je een rij wel met -3 vermenigvuldigen en niet met 0 ?

33. Waarom volstaat evenveel vergelijkingen als onbekenden niet om te besluiten dat een stelsel bepaald is?

18 Doordenkers

Denk eerst na, schrijf daarna je besluit op.

- 34.** Een stelsel met drie onbekenden heeft $\text{rang}(A) = \text{rang}(A \mid B) = 2$. Je voegt een vierde vergelijking toe en allebei de rangen worden 3. Wat verandert er aan de oplossingen?

- 35.** Voor een bepaalde X geldt $T \cdot X = X$. Wat is dan $T^{20} \cdot X$? Leg uit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Van stelsel naar matrix en terug

1 $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 7 \\ 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$

2 $x - 4y = 2$ en $3y = 9$. Daaruit volgt $y = 3$ en $x = 14$.

2. Welke rijoperatie mag?

3 ja; ja; ja; nee, dan verdwijnt er een vergelijking

3. Bepaald, onbepaald of strijdig

4 strijdig; onbepaald; bepaald; strijdig; onbepaald

4. Hoeveel vrijheidsgraden?

5 a) 2 · b) 3 · c) 0 · d) 4

5. Twee rechten in beeld

6 a) bepaald · b) onbepaald · c) strijdig

6. Lees de rijcanonieke vorm

7 $x = 3$ en $y = -2$

8 oneindig veel oplossingen, met één vrijheidsgraad

9 geen oplossing, het stelsel is strijdig en $V = \emptyset$

7. Twee vergelijkingen oplossen

10 $R_2 \rightarrow R_2 - 3 \cdot R_1$ geeft $-7y = -21$, dus $y = 3$ en $x = 2$. Het stelsel is bepaald.

11 $R_2 \rightarrow R_2 - 2 \cdot R_1$ geeft $\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$, dus $0 = -1$. Het stelsel is strijdig en $V = \emptyset$; de twee rechten zijn evenwijdig.

8. Drie vergelijkingen oplossen

12 $x = 1$, $y = 2$ en $z = 3$. Het stelsel is bepaald. Proef: $1 + 2 + 3 = 6$, $2 - 2 + 3 = 3$ en $1 + 4 - 3 = 2$.

9. Waar of niet waar: stelsels

13 niet waar

14 waar

15 niet waar

16 waar

10. Oplossen met de inverse

17 $\det A = 4 - 3 = 1$, dus

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \text{ en } X = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Proef: } 2 \cdot 2 + 1 = 5 \text{ en } 3 \cdot 2 + 2 = 8.$$

18 Dan bestaat A^{-1} niet. Het stelsel is dan onbepaald of strijdig, en je lost het met rijoperaties op.

11. Een stelsel uit een context

19 $3k + 2t = 11$ en $k + 4t = 12$ geven $t = 2,5$ en $k = 2$. Een koffie kost twee euro.

20 Nee. De tweede rij geeft geen nieuwe informatie en valt in de rijcanonieke vorm weg, dus de rang is te klein en het stelsel is onbepaald.

12. Rekenen met een overgangsmatrix

21 $X_k = T^k \cdot X_0$

22 12

23 3

13. Een Markov-matrix nakijken

24 Ja. De eerste kolom geeft $0,7 + 0,3 = 1$ en de tweede $0,2 + 0,8 = 1$.

25 $X_1 = \begin{pmatrix} 90 \\ 110 \end{pmatrix}$, want $0,7 \cdot 100 + 0,2 \cdot 100 = 90$ en $0,3 \cdot 100 + 0,8 \cdot 100 = 110$.

14. Waar of niet waar: overgangsmatrices

26 waar

27 niet waar

15. De graaf en zijn matrix

$$28 \quad M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

29 Eén, via Q . In M^2 staat op die plaats $0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$.

16. Waar of niet waar: grafen

30 waar

31 niet waar

17. Uitleggen

32 Bij -3 kan je de stap omkeren door weer door -3 te delen, dus de oplossingen blijven dezelfde. Bij 0 wordt de hele vergelijking $0 = 0$ en ben je de informatie kwijt.

33 Omdat twee vergelijkingen hetzelfde kunnen zeggen. Dan telt die rij maar één keer mee en is $\text{rang}(A)$ kleiner dan n .

18. Doordenkers

34 Eerst waren er oneindig veel, met één vrijheidsgraad. Nu is er precies één, want de nieuwe vergelijking gaf echt nieuwe informatie.

35 Dat blijft X . Elke vermenigvuldiging met T geeft X terug, dus ook na twintig keer. X is een evenwichtstoestand.